LEF MODEL · CHAPTER 22

פרק 22: סקירה פלנטרית מלאה — ממרקורי ונוגה ועד פלוטו, האומאה וקרס

מבוסס על מאמר 11 — 11. Moon Births (חלקים C–N: יישום פרוטוקול 13 הבדיקות על כל כוכבי הלכת וחמישה כוכבי לכת ננסיים, כלל הלכידה ו-12 השאלות הפתוחות)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד עומדים 13 גופים במערכת השמש במבחן חוק הירחים?

בפרק 21 ניסחנו את **חוק הירחים (The Moon Law)**, את עקרון המשאבה ההידרודינמית ואת עקרון המכסה האטמוספירי. בחלקים C–N של מאמר 11 מופעל פרוטוקול 13 הבדיקות הקשיח על **כל שמונת כוכבי הלכת וחמישה כוכבי לכת ננסיים** כדי לבחון אם יש גוף אחד הסותר את המנגנון:

1. **הקצה הפנימי החם (מרקורי, נוגה, ארץ, מאדים — חלקים C–F):** מדוע מרקורי ונוגה נותרו חסרי ירחים, וכיצד נדחק קו הסיבוב המשותף שלהם *אל מחוץ לספרת היל*?
2. **ענקי הגז והקרח (צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון — חלקים G–J):** מדוע בצדק הצפיפות יורדת עם המרחק (מאיו לקליסטו) ובאורנוס היא עולה (ממירנדה לאוברון)? כיצד טבעות שבתאי נראות צעירות אף שהן מוזנות מתהליך קדום? ומה באמת הטה את אורנוס ב-98°?
3. **הקצה החיצוני הקר (פלוטו–כארון, האומאה, אריס, מאקה-מאקה וקרס — חלק K):** כיצד התמיינות הפנימית קרעה את הבוטן של פלוטו–כארון, מדוע האומאה עומדת ממש לפני פיצול, ומדוע קרס חסר ירחים?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: טבעות שבתאי כמזרקה בשיווי משקל, אונת בוטן שנלכדה, וסביבון שציר הסיבוב שלו מתהפך

ארבעה דימויים מוחשיים מסבירים את תוצאות הבדיקה של כוכבי הלכת והננסיים:

- **בריכת מזרקה שבה קצב המילוי שווה לקצב הניקוז (טבעות שבתאי כזרימה רציפה, חלק H):** קאסיני מדדה קצב עצום של "גשם טבעות" (מאות עד אלפי ק"ג לשנייה) היורד מן הטבעות אל שבתאי — קצב שהיה מחסל את הטבעות תוך כמה מאות מיליוני שנים אילו היו סטטיות. במודל LEF, מכסה הגז של שבתאי (70%–85%) אינו אטום לחלוטין: המשאבה הפנימית הפעילה מדליפה מים אל קו הסיבוב המשותף (R 1.92, העובר בדיוק בתוך טבעת B!) בקצב הזהה לקצב הגשם היורד — ולכן הטבעת נראית צעירה ונקייה אף שהמנוע שלה עתיק!
- **שתי אונות בוטן שנקרעו — אחת נלכדה בנפטון ואחת נזרקה לחלל (טריטון, חלק J):** טריטון מקיף את נפטון במסלול הפוך (157°) וצפיפותו גבוהה (2,061 ק"ג/מ"ק, כבד וצפוף מפלוטו). במודל LEF, טריטון הוא **האונה הגדולה של מערכת בוטן שהתמיינה ונקרעה בחגורת קויפר** (ולכן שמר בתוכו את הליבה הסיליקטית-מתכתית הדחוסה), נלכד בכבידת נפטון והחריב את מערכת הירחים הסדירים המקורית שלו!
- **סביבון המגדיל את שולי החצאית שלו ונכנס לתהודה עם השמש (נטיית 98° של אורנוס, §I.1):** חישוב וקטורי מוכיח שבריחת מים מקו המשווה לוקחת תנע זוויתי *במקביל לציר הסיבוב בלבד* (מקצרת את החץ מ-8.3 שע' ל-17.2 שע', אך אינה מסובבת אותו). לעומת זאת, מסה של 2% ממסת אורנוס בצורת מים וירחים המרחפת במישור קו המשווה במרחק 20 R מגדילה את מומנט הפחיסות האפקטיבי $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ **פי 1,200**, מכניסה את קצב הנקיפה לתהודה חילונית עם מישור המסלול, ומטה את ציר אורנוס בהדרגה ל-98°!
- **קליפת קרח קפואה שנסדקת בבת אחת מעל ליבה רכה (הקניון הטקטוני של כארון, §K.1):** במערכת פלוטו–כארון, הגוף המאוחד הסתובב ב-2.51 שעות (קרוב לסף הבקיעה 2.44 שעות). שקיעת הליבה הפחיתה את מקדם מומנט ההתמד k מ-0.40 ל-0.31 והאיצה את הסיבוב ל-1.94 שעות (x = 0.86): קליפת הקרח הקפואה נשברה בבת אחת לאורך המותן, וחשפה את מישור וולקן פלניטיה החלק הפונה תמיד אל פלוטו!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: ממצאי פרוטוקול 13 הבדיקות מכוכב לכת

לכוכב לכת (חלקים C–K)

להלן תמצית הבדיקה השיטתית של כל המערכות במערכת השמש:

1. **מרקורי ונוגה (חלקים C–D):** קרבה לשמש כיווצה את ספרת היל (220,600 ק"מ במרקורי, 1,010,600 ק"מ בנוגה) ובלימת גאות סולארית האטה את הסיבוב (58.6 ימים במרקורי, 243 ימים לאחור בנוגה) עד שקו הסיבוב המשותף יצא **אל מחוץ לספרת היל** (242,900 ק"מ במרקורי, 1,536,500 ק"מ בנוגה). בנוסף, ייבוש תרמי מהיר (D/H < 100× בנוגה) סגר את חלון הלידה מוקדם.

2. **צדק (חלק G):** קו הסיבוב המשותף עומד כיום ב-160,000 ק"מ (2.29 R, זהה לכדור הארץ בלידה!), וליבתו המדוללת (Juno) עדיין מתמיינת; אך מכסה הגז העצום (90%–97%) מעבה את המים בלחץ 5–7 bar ומונע לידות חדשות. ארבעת הירחים הגליליאניים מתעדים את תנועת קו הסיבוב פנימה: קליסטו נולד ראשון (1,834 ק"ג/מ"ק, לא ממוין = k 0.355) ואיו נולד אחרון (3,528 ק"ג/מ"ק, יבש ומתכתי), בעוד שמונה ירחים פנימיים מקיפים משני צדי הקו (1.83 R–3.17 R).

3. **שבתאי (חלק H):** קו הסיבוב המשותף (1.92 R) חוצה את טבעת B; ירחי הטבעת הספוגיים (400–640 ק"ג/מ"ק) שוכנים מיד מעבר לקו (2.29 R–2.60 R); ויאפטוס (1,088 ק"ג/מ"ק) שומר על בליטה קפואה התואמת סיבוב של 16 שעות — כלומר התגבש וקפא בדיוק במרחק **2.53 R** מעל קו הסיבוב המשותף הקדום לפני שנדחף החוצה ל-61 R!

4. **אורנוס ונפטון (חלקים I–J):** מכסה הגז הדק (10%–20%) איפשר בריחת מים של לפחות 2%–3% ממסת הכוכב (ועד ~ 11%), שהאטה את אורנוס מ-8.3 ל-17.2 שעות ואת נפטון מ-7.3 ל-16.1 שעות והרחיקה את קו הסיבוב מ-~ 2 R ל-3.24 R ו-3.39 R. בעשותו כן חצה הקו את מסלולי הירחים הפנימיים (1.95 R–2.99 R באורנוס, 1.96 R– 2.99 R בנפטון), שכיום צונחים חזרה פנימה! בנפטון, הירח פרוטאוס (420 ק"מ, ממש על סף ההתעגלות) נותר לא-סדיר בגלל ספוגיות גבוהה (תחזית: צפיפות נמוכה במיוחד).

5. **כוכבי הלכת הננסיים (חלק K):** פלוטו וכארון הם בוטן שנקרע ב-1.94 שעות (x = 0.86), וארבעת הירחים הקטנים (סטיקס, ניקס, קרברוס והידרה) נזרקו מקו המשווה של הבוטן לפני הקריעה ונדחפו החוצה תחילה על ידי מומנט הארבע-קוטב (Quadrupole) של הבוטן ובהמשך על ידי הגאות; האומאה (3.9 שעות, 2,300 × 1,100 ק"מ, קו סיבוב ב-1,104 ק"מ בתוך קצות הציר הארוך 1,161 ק"מ) עומדת ממש לפני פיצול; ואריס–דיסנומיה היא שחזור מוקטן של פלוטו–כארון.

כלל הניקוד האובייקטיבי לזיהוי ירח לכוד (L.3)

כדי שלא לסווג בשרירותיות כל ירח חריג כלכוד, נקבע סף של **≥ 3 נקודות**: מסלול הפוך (>90° ממישור לפלס) = 2 נק', נטייה גבוהה = 1, אקסצנטריות גבוהה = 1, מרחק קיצוני = 1, והרכב כימי שונה = 1. טריטון (3 נק'), פיבי (4 נק') וסיקורקס (5 נק') מסווגים כלכודים; ואילו יאפטוס (0 נק') והירח של כדור הארץ (0 נק' ביחס למישור לפלס!) הם ירחים מקוריים שנולדו מהוריהם.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

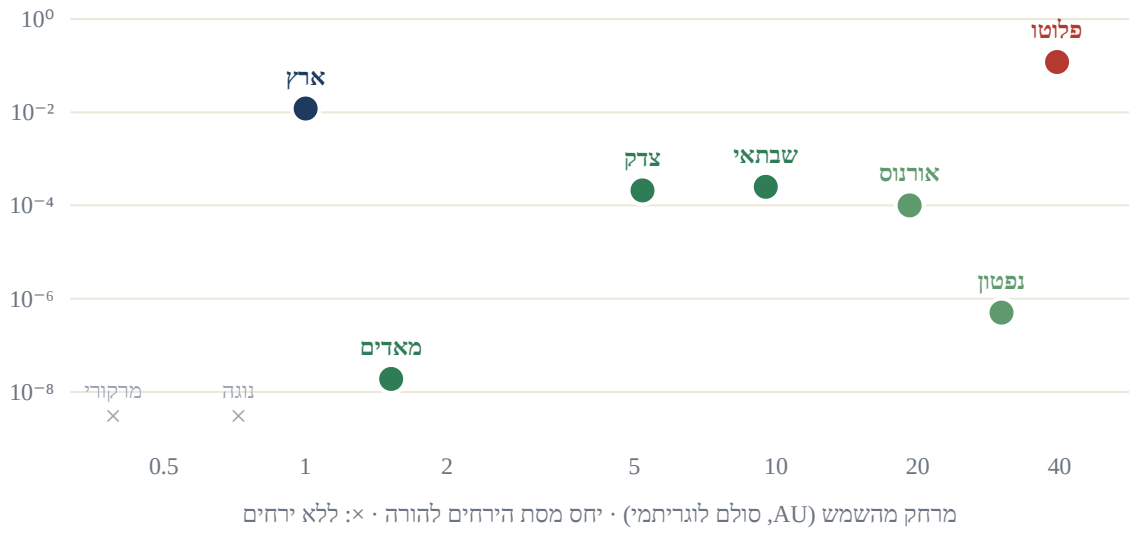
המנגנון במילים: קשת הלידות לאורך מערכת השמש (L.4) ו-12 השאלות הפתוחות (חלק M)

חלקים L.4, M ו-N של מאמר 11 מסכמים את התמונה הגלובלית של מערכת השמש ומסמנים את הכיוונים הפתוחים למחקר עתידי:

1. **קשת הלידות כתלות במרחק מהשמש (L.4):** כאשר ממפים את מסת הירחים הסדירים היחסית להורה כפונקציה של המרחק מהשמש, מתקבלת **קשת רציפה** בעלת שלוש תחנות:
   - 2 **הקצה התרמי הפנימי (AU 1.00–0.39):** מרקורי (0) ונוגה (0) התייבשו ונסגרו מוקדם, וכדור הארץ (1.2×10^{-2}) ניצל בקושי ובנה ירח יבש אחד על קצה אגס.
   - 3 **אזור שיא השאיבה (AU 9.50–1.52):** ממאדים (2 ירחים, 1.9×10^{-8}), דרך צדק (8 ירחים, 2.1×10^{-4}) ועד השיא בשבתאי (~ 24 ירחים סדירים, 2.5×10^{-4}).
   - 4 **הקצה הקפוא החיצוני (AU 39.5–19.2):** באורנוס (19 ירחים, 1.0×10^{-4}) ובנפטון (7 ירחים, ~ 5×10^{-7}, ירידה פי 200) קיפאון הקרום חוסם בהדרגה את המשאבה, ובפלוטו (AU 39.5) המערכת עוברת לפיצול בוטן מלא (5 ירחים, יחס מסה 0.12).
5. **הקשר בין יציאת קו הסיבוב מספרת היל לבין איבוד הסיבוב העצמי (L.1):** מרקורי ונוגה הם כוכבי הלכת היחידים שקו הסיבוב המשותף שלהם חרג אל מחוץ לספרת היל (100 R מול 90 R במרקורי; 254 R מול 167 R בנוגה — בדיוק כאשר $\Omega < \sqrt{3}\ n$, כלומר

היממה ארוכה מ-58% מן השנה!), ובדיוק בהם השמש השתלטה על הסיבוב (נעילת 3:2 במרקורי וסיבוב לאחור בנוגה).

6 **שתים-עשרה השאלות הפתוחות של חלק M:** המאמר מרכז 12 בעיות פתוחות לחישוב ולמדידה, ובהן: היפוך סדר הצפיפויות באורנוס (מירנדה עד אוברון); חישוב חלונות התהודה של נטיית 98° של אורנוס; מיקום צלקת הקריעה של פלוטו (האם אגן ספוטניק פלניטיה הוא אתר הקריעה?); הפרדת רכיב העיבוי החד-צדדי מרכיב ההתארכות הסימטרית בצורת הירח של כדור הארץ; יחס הגז למים במסה שברחה מאורנוס ונפטון (10.8%–1.6%); פעילות משאבה פועמת בשבתאי; חסימת הלידה בקרס (x = 2.54); פליטה פעילה כיום מקצות האומאה; היווצרות רכסי קו המשווה של יאפטוס, פאן ואטלס כרכסי מרית; והנעילה הכמעט-מדויקת של נוגה לכדור הארץ (243.02 מול 243.16 ימים).



מרחק מהשמש (AU, סולם לוגריתמי) · יחס מסת הירחים להורה · ×: ללא ירחים

קשת הלידות לאורך מערכת השמש (L.4): ירח אחד גדול בכדור הארץ, אזור הפליטה ממאדים עד נפטון, ופיצול בוטן בפלוטו.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

מומנט הפחיסות האפקטיבי $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ השולט בקצב הנקיפה של ציר הסיבוב (כגון באורנוס ובשבתאי) ותנאי בריחת קו הסיבוב המשותף אל מחוץ לספרת היל מנוסחים כך (§L.1, I.1):

$$J_{2,\,\mathrm{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\ n$$

כאשר מים או ירחים שוהים זמנית במסלול משווני במרחק $a_i \approx 20R$, האיבר $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ מגדיל את מומנט הפחיסות האפקטיבי של אורנוס פי 1,200 (מ-0.0033 לכ-4.0) ומכניס את קצב הנקיפה לתהודה חילונית המטה את הציר ל-98°; ואילו כאשר בריחת מסה מאטה כוכב לכת פנימי עד $\Omega < \sqrt{3}\ n$, קו הסיבוב המשותף יוצא מספרת היל והשמש משתלטת על סיבובו.

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: שחזור קו הסיבוב והמסה שברחה מכל כוכב לכת (טבלה L.1)

חישוב שימור התנע הזוויתי המלא (כולל פחיסות סיבובית בשיטת דרווין–רדאו והתכווצות הענקים, סקריפט `p12_line_then.py`) מחלק את מערכת השמש לשלוש קבוצות ברורות (§L.1):

- **ענקי הגז בעלי המכסה העבה (צדק ושבתאי):** שימור התנע הזוויתי לבדו ממקם את קו הסיבוב בזמן הלידה ב-2.57–2.35 R בצדק וב-2.42–1.96 R בשבתאי — כמעט ללא תזוזה לעומת היום (2.29 R ו-1.92 R), ובריחת מסה של 0%–1.0% בלבד.
- **ענקי הקרח ומאדים (מכסה דק או יבשה חשופה):** שימור התנע ללא איבוד מסה מותיר את הקו רחוק מטווח הלידה (7.33 R במאדים, 4.33–3.24 R באורנוס, 4.40–3.39 R בנפטון) — ולכן נדרשת בריחת מים וגז דרך קו הסיבוב המשותף בשיעור של **6.8%–16.1% ממסת מאדים**, **1.6%–10.7% ממסת אורנוס**, ו-**1.8%–10.8% ממסת נפטון**!

ריבוע המעבדה: קו הסיבוב המשותף אז והיום, המסה שברחה וקשת הלידות (מאמר 11, טבלאות L.1 ו-L.4)

כוכב לכת	קו הסיבוב היום (R)	קו הסיבוב אז ללא איבוד מסה	קו הסיבוב בזמן הלידות (R)	יממה בזמן הלידות (שע')	מסה שעזבה דרך הקו (% ממסת הכוכב)
מרקורי / נוגה	100 / 254 (מחוץ להיל!)	לא ניתן לשחזור	לא נפתח חלון לידה	—	1.5%–9.6% (גז + בלימת שמש)
כדור הארץ	**6.62**	**2.59–2.54**	**2.33 (2.29)**	**5.77**	**1.0%–1.8% (מעטפת גז קדומה)**
מאדים	**6.03**	**7.33**	**2.16–1.89**	**9–7**	**6.8%–16.1% (מים וקיטור)**

צדק	2.29	2.57–2.35	**2.57–2.35**	19.5–11.8	**1.0%–0%** (מכסה גז עבה)
שבתאי	1.92	2.42–1.96	**2.42–1.96**	24.7–12.6	**0.5%–0%** (מכסה גז עבה)
אורנוס	**3.26**	**4.33–3.24**	**2.30–1.75**	**14.9–6.3**	**10.7%–1.6%** (מכסה דק, בריחת מים)
נפטון	**3.39**	**4.40–3.39**	**2.30–1.75**	**13.1–5.5**	**10.8%–1.8%** (מכסה דק, בריחת מים)

הורה	מרחק מהשמש (AU)	אופן הלידה	מספר ירחים סדירים	יחס מסת הירחים להורה ($m_{\text{moons}}/M_{\text{parent}}$)
מרקורי / נוגה	0.72 / 0.39	ללא לידה (ייבוש תרמי מהיר)	0	0
כדור הארץ	**1.00**	**בנייה על קצה אגס (Built)**	**1**	**1.2×10^{-2}** (שיא כוכבי הלכת)
מאדים	1.52	**פליטה על בליטה (Ejected)**	2	1.9×10^{-8}
צדק	5.20	**פליטה (Ejected)**	8	2.1×10^{-4}
שבתאי	**9.50**	**פליטה (Ejected) — שיא המשאבה)**	**~ 24**	**2.5×10^{-4}** (שיא הפליטה)
אורנוס / נפטון	30.10 / 19.20	**פליטה (Ejected) — קיפאון קרום)**	7 / 19	1.0×10^{-4} / ~ 5×10^{-7}
פלוטו	**39.50**	**פיצול בוטן מלא (Split)**	**5**	**0.12** (שיא מערכת השמש)

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 21–22 יישמנו את **חוק הירחים** ופרוטוקול 13 הבדיקות על כל מערכת השמש — ממרקורי ונוגה חסרי הירחים, דרך כדור הארץ ומאדים, ענקי הגז והקרח (צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון) ועד פלוטו, האומאה וקרס — והראינו כיצד עקרון המשאבה ועקרון המכסה האטמוספירי מאחדים את כולם תחת חוק אחד.

פרק 23

הטבעות הפלנטריות — מקור החומר, יממת הסף 13.4 שעות וזרימת שיווי המשקל של שבתאי ←

→ פרק 21 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387